

ĐỀ THI CUỐI KỲ MÔN GIẢI TÍCH II - Học kì 20232

Nhóm ngành 2

Thời gian làm bài: 90 phút

Chú ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu và giám thị phải ký xác nhận số đề vào bài thi.

Câu 1 (1đ). Tìm cực trị của hàm số $z = x^4 + y^4 + 8x^2 + 2y^2 + 1$.

Câu 2 (1đ). Tính độ cong của đường cong $y = x^3 + x + 1$ tại điểm $A(1; 3)$.

Câu 3 (1đ). Viết phương trình tiếp tuyến và pháp diện của đường cong $x = 2 \cos t, y = \sin t, z = 2 \sin t + 2$ tại điểm ứng với $t = \pi$.

Câu 4 (1đ). Đổi thứ tự lấy tích phân $\int_{-2}^2 dy \int_{y^2-5}^{-1} f(x, y) dx$.

Câu 5 (1đ). Tính $\int_C x^2 ds$, với C là đường cong

$$x = e^t, y = 3t - 3 \quad (0 \leq t \leq 1).$$

Câu 6 (1đ). Tính đạo hàm của hàm $u = e^{x^2+y} + y^2 + 2xz^2 + 1$ tại điểm $A(1; -1; 1)$ theo hướng $\overrightarrow{AB}$ với $B(2; 1; 3)$.

Câu 7 (1đ). Trường vector $\vec{F} = (yz + 1)\vec{i} + xz\vec{j} + xy\vec{k}$ có phải trường thế không? Tìm hàm thế vị nếu có.

Câu 8 (1đ). Phương trình $x^3 + 4xy^2 + 2yz + z^3 = 2$ xác định hàm ẩn $z = z(x, y)$. Tính $\frac{\partial z}{\partial x}(1, 0)$, $\frac{\partial z}{\partial y}(1, 0)$.

Câu 9 (1đ). Cho Ω giới hạn bởi các mặt $z^2 = 5 + x^2 + y^2$ và $z = 3$. Tính thể tích khối Ω .

Câu 10 (1đ). Tính $\int_C ydx - xdy$, với C là biên của miền xác định bởi $1 \leq xy \leq 4, x \leq y \leq 4x$, có hướng ngược chiều quay của kim đồng hồ.

Chúc các bạn hoàn thành tốt bài thi!

LỜI GIẢI CHI TIẾT MÔN GIẢI TÍCH II NHÓM NGÀNH 2

Thực hiện bởi team Giải tích II - CLB Hỗ trợ Học tập

Câu 1. Tìm cực trị của hàm số:

$$z = x^4 + y^4 + 8x^2 + 2y^2 + 1$$

[Hướng dẫn giải]

+) Xét hệ phương trình
$$\begin{cases} z'_x = 4x^3 + 16x = 0 \\ z'_y = 4y^3 + 4y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases}$$

Vậy $M(0, 0)$ là điểm tới hạn duy nhất

+) Ta có:
$$\begin{cases} z''_{xx} = 12x^2 + 16 \\ z''_{xy} = 0 \\ z''_{yy} = 12y^2 + 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A = z''_{xx}(M) = 16 \\ B = z''_{xy}(M) = 0 \\ C = z''_{yy}(M) = 4 \end{cases}$$

Xét $B^2 - AC = -64 < 0 \Rightarrow$ hàm số đạt cực trị tại $M(0, 0)$

Mà $A > 0 \Rightarrow M$ là cực tiểu của hàm số

+) Kết luận: Hàm số có cực tiểu tại $M(0, 0)$

Câu 2. Tính độ cong của đường cong $y = x^3 + x + 1$ tại điểm $A(1, 3)$.

[Hướng dẫn giải]

+) Công thức tính độ cong tại một điểm trên đồ thị $y = f(x)$ là:

$$K = \left| \frac{y''}{[1 + (y')^2]^{\frac{3}{2}}} \right|$$

+) Ta có:

$$y = x^3 + x + 1 \Rightarrow y' = 3x^2 + 1, \quad y'' = 6x$$

+) Tại $x = 1$: $y'(1) = 3(1)^2 + 1 = 4, \quad y''(1) = 6(1) = 6 \Rightarrow K = \left| \frac{6}{(1+16)^{\frac{3}{2}}} \right| = \frac{6}{17^{\frac{3}{2}}}$

+) **Kết luận:** Độ cong tại điểm $A(1, 3)$ là $\frac{6}{17^{\frac{3}{2}}}$.

Câu 3. Viết phương trình tiếp tuyến và pháp diện của đường cong $x = 2 \cos t, y = \sin t, z = 2 \sin t + 2$ tại điểm ứng với $t = \pi$

[Hướng dẫn giải]

+) Ta có:
$$\begin{cases} x_{t=\pi} = -2 \\ y_{t=\pi} = 0 \\ z_{t=\pi} = 2 \end{cases}$$

+) Ta có:
$$\begin{cases} x'_t = -2 \sin t \\ y'_t = \cos t \\ z'_t = 2 \cos t \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x'_{t=\pi} = 0 \\ y'_{t=\pi} = -1 \\ z'_{t=\pi} = -2 \end{cases}$$

+) Phương trình tiếp tuyến của đường cong tại điểm $M_{(-2,0,2)}$ là:

$$\begin{cases} x = -2 \\ y = -t \\ z = -2t + 2 \end{cases} \quad (1)$$

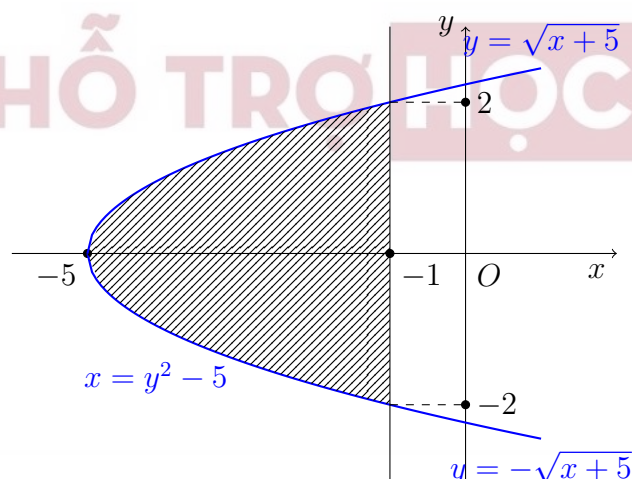
+) Phương trình pháp diện của đường cong tại điểm $M_{(-2,0,2)}$ là:

$$\begin{aligned} 0(x + 2) - 1(y - 0) - 2(z - 2) &= 0 \\ y + 2z &= 4 \end{aligned}$$

Câu 4. Đổi thứ tự lấy tích phân $\int_{-2}^2 dy \int_{y^2-5}^{-1} f(x, y) dx$.

[Hướng dẫn giải]

+) Ta có miền lấy tích phân là $D : \begin{cases} -2 \leq y \leq 2 \\ y^2 - 5 \leq x \leq -1 \end{cases}$



+) Từ hình vẽ, ta thấy miền D có thể viết lại thành $D : \begin{cases} -5 \leq x \leq -1 \\ -\sqrt{x+5} \leq y \leq \sqrt{x+5} \end{cases}$

+) Do đó, ta có
$$\int_{-2}^2 dy \int_{y^2-5}^{-1} f(x,y) dx = \int_{-5}^{-1} dx \int_{-\sqrt{x+5}}^{\sqrt{x+5}} f(x,y) dy$$

Câu 5. Tính $\int_C x^2 ds$, với C là đường cong: $x = e^t$, $y = 3t - 3$, $0 \leq t \leq 1$

[Hướng dẫn giải]

+) Ta có vi phân cung: $ds = \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt$

+) Tính các đạo hàm riêng: $\frac{dx}{dt} = e^t$, $\frac{dy}{dt} = 3 \Rightarrow ds = \sqrt{e^{2t} + 9} dt$

+) Vì $x = e^t \Rightarrow x^2 = e^{2t}$, nên: $I = \int_C x^2 ds = \int_0^1 e^{2t} \cdot \sqrt{e^{2t} + 9} dt$

+) Đặt $u = e^{2t} + 9 \Rightarrow du = 2e^{2t} dt$, suy ra $e^{2t} dt = \frac{1}{2} du$

+) Khi $t = 0 \Rightarrow u = 10$, khi $t = 1 \Rightarrow u = e^2 + 9$

$$\begin{aligned} I &= \int_C x^2 ds = \int_0^1 e^{2t} \cdot \sqrt{e^{2t} + 9} dt = \frac{1}{2} \int_{10}^{e^2+9} \sqrt{u} du \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} u^{3/2} \Big|_{10}^{e^2+9} = \frac{1}{3} [(e^2 + 9)^{3/2} - 10^{3/2}] \end{aligned}$$

+) Kết luận: $I = \frac{1}{3} [(e^2 + 9)^{3/2} - 10^{3/2}]$

Câu 6. Tính đạo hàm của hàm $u = e^{x^2+y} + y^2 + 2xz^2 + 1$ tại điểm $A(1, -1, 1)$ theo hướng $\overrightarrow{AB}$ với $B(2, 1, 3)$.

[Hướng dẫn giải]

+) Ta có:

$$\overrightarrow{AB} = (2 - 1, 1 - (-1), 3 - 1) = (1, 2, 2) \quad (2)$$

$\Rightarrow$ Vector đơn vị theo hướng $\overrightarrow{AB}$ là:

$$\vec{v} = \frac{(1, 2, 2)}{\sqrt{1^2 + 2^2 + 2^2}} = \left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right) \quad (3)$$

⇒ Gradient của u là: $\nabla u = \left(\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial u}{\partial z} \right)$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = e^{x^2+y} \cdot 2x + 2z^2, \frac{\partial u}{\partial y} = e^{x^2+y} + 2y, \frac{\partial u}{\partial z} = 4xz \quad (4)$$

+) Tại điểm $A_{(1,-1,1)}$:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 2 + 2 = 4, \frac{\partial u}{\partial y} = 1 - 2 = -1, \frac{\partial u}{\partial z} = 4 \quad (5)$$

(6)

$$\Rightarrow \nabla u|_A = (4, -1, 4) \quad (7)$$

$$\Rightarrow D_{\vec{v}}u = \nabla u \cdot \vec{v} = (4, -1, 4) \cdot \left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3} \right) = \frac{4}{3} - \frac{2}{3} + \frac{8}{3} = \frac{10}{3} \quad (8)$$

+) Vậy $D_{\vec{AB}}u = \frac{10}{3}$

Câu 7. Trường vector $\vec{F} = (yz + 1)\vec{i} + xz\vec{j} + xy\vec{k}$ có phải trường thế không? Tìm hàm thế vị nếu có.

[Hướng dẫn giải]

+) Ta có: $\vec{F} = P\vec{i} + Q\vec{j} + R\vec{k}$ với
$$\begin{cases} P = yz + 1 \\ Q = xz \\ R = xy \end{cases}$$

+) Khi đó, ta có:

$$\vec{\text{rot}} \vec{F} = (R'_y - Q'_z)\vec{i} + (P'_z - R'_x)\vec{j} + (Q'_x - P'_y)\vec{k} = (x - x)\vec{i} + (y - y)\vec{j} + (z - z)\vec{k} = \vec{0}$$

Tức là $\vec{\text{rot}} \vec{F} = \vec{0}, \forall (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$. Suy ra trường $\vec{F}$ là trường thế.

+) Chọn $(x_0, y_0, z_0) = (0, 0, 0)$, hàm thế vị u xác định bởi công thức:

$$\begin{aligned} u(x, y, z) &= \int_0^x P(t, 0, 0)dt + \int_0^y Q(x, t, 0)dt + \int_0^z R(x, y, t)dt + C \\ &= \int_0^x 1dt + \int_0^y 0dt + \int_0^z xydt + C = t \Big|_{t=0}^{t=x} + 0 + xyt \Big|_{t=0}^{t=z} + C \\ &= x + xyz + C \end{aligned}$$

+) Vậy trường $\vec{F}$ là trường thế và $u(x, y, z) = x + xyz + C$

Câu 8. Phương trình $x^3 + 4xy^2 + 2yz + z^3 = 2$ xác định hàm ẩn $z = z(x, y)$.

Tính $\frac{\partial z}{\partial x}(1, 0)$, $\frac{\partial z}{\partial y}(1, 0)$.

[Hướng dẫn giải]

+) Đặt $F(x, y, z) = x^3 + 4xy^2 + 2yz + z^3 - 2$

Khi đó, phương trình $F(x, y, z) = 0$ xác định hàm ẩn $z = z(x, y)$

+) Ta có: $\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F'_x}{F'_z}$, $\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F'_y}{F'_z}$

+) Tính đạo hàm riêng:
$$\begin{cases} F'_x = 3x^2 + 4y^2 \\ F'_y = 8xy + 2z \\ F'_z = 2y + 3z^2 \end{cases}$$

+) Tại $(x, y) = (1, 0)$, thay vào $F(1, 0, z) = 1 + 0 + 0 + z^3 - 2 = 0 \Rightarrow z = 1$

+) Khi đó:
$$\begin{cases} F'_x(1, 0, 1) = 3(1)^2 + 0 = 3 \\ F'_y(1, 0, 1) = 0 + 2(1) = 2 \\ F'_z(1, 0, 1) = 0 + 3(1)^2 = 3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{3}{3} = -1 \\ \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{2}{3} \end{cases}$$

+) Kết luận: $\frac{\partial z}{\partial x}(1, 0) = -1$, $\frac{\partial z}{\partial y}(1, 0) = -\frac{2}{3}$

Câu 9. Cho Ω giới hạn bởi các mặt $z^2 = 5 + x^2 + y^2$ và $z = 3$. Tính thể tích khối Ω .

[Hướng dẫn giải]

+) Ta có phương trình mặt paraboloid:

$$z = \sqrt{5 + x^2 + y^2}$$

+) Khối Ω được giới hạn bởi:

$$\sqrt{5 + x^2 + y^2} \leq z \leq 3$$

+) Miền chiếu lên mặt phẳng Oxy là:

$$\sqrt{5 + x^2 + y^2} \leq 3 \Rightarrow 5 + x^2 + y^2 \leq 9 \Rightarrow x^2 + y^2 \leq 4$$

+) Đổi sang tọa độ cực:

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta, \quad r \in [0, 2], \quad \theta \in [0, 2\pi]$$

+) Thể tích khối Ω là:

$$\begin{aligned} V &= \iint_{x^2+y^2 \leq 4} dx dy \int_{\sqrt{5+x^2+y^2}}^3 dz \\ &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 r dr \int_{\sqrt{5+r^2}}^3 dz \\ &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 r (3 - \sqrt{5+r^2}) dr \end{aligned}$$

+) Tính tích phân theo r :

$$\begin{aligned} \int_0^2 r (3 - \sqrt{5+r^2}) dr &= \int_0^2 3r dr - \int_0^2 r\sqrt{5+r^2} dr \\ &= 6 - \int_0^2 r\sqrt{5+r^2} dr \end{aligned}$$

+) Đặt $u = 5 + r^2 \Rightarrow du = 2r dr \Rightarrow r dr = \frac{du}{2}$, khi $r = 0, u = 5$, khi $r = 2, u = 9$:

$$\begin{aligned} \int_0^2 r\sqrt{5+r^2} dr &= \int_5^9 \frac{\sqrt{u}}{2} du = \frac{1}{2} \int_5^9 u^{1/2} du \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{2}{3} u^{3/2} \right) \Big|_5^9 = \frac{1}{3} (9^{3/2} - 5^{3/2}) = \frac{1}{3} (27 - 5\sqrt{5}) \end{aligned}$$

+) Vậy thể tích là:

$$\begin{aligned} V &= \int_0^{2\pi} \left(6 - \frac{1}{3} (27 - 5\sqrt{5}) \right) d\theta \\ &= 2\pi \left(6 - 9 + \frac{5}{3}\sqrt{5} \right) = 2\pi \left(-3 + \frac{5}{3}\sqrt{5} \right) \end{aligned}$$

+) Kết luận: $V = 2\pi \left(-3 + \frac{5}{3}\sqrt{5} \right)$

Câu 10. Tính $\int_C ydx - xdy$, với C là biên của miền xác định bởi $1 \leq xy \leq 4$,
 $x \leq y \leq 4x$, có hướng ngược chiều quay của kim đồng hồ.

[Hướng dẫn giải]

+) Đặt $\begin{cases} P = y \\ Q = -x \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} P'_y = 1 \\ Q'_x = -1 \end{cases}$

Miền D : $\begin{cases} 1 \leq xy \leq 4 \\ x \leq y \leq 4x \end{cases}$, $\partial D = C$ và P, Q, P'_y, Q'_x liên tục trên miền D

+) Áp dụng Công thức Green:

$$I = \oint_C P dx + Q dy = \iint_D (Q'_x - P'_y) dxdy = \iint_D (-1 - 1) dxdy = -2 \iint_D dxdy.$$

+) Đổi biến: $\begin{cases} u = xy \\ v = \frac{y}{x} \end{cases}$, ta có $J^{-1} = \left| \frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} \right| = \begin{vmatrix} y & x \\ -\frac{y}{x^2} & \frac{1}{x} \end{vmatrix} = \frac{2y}{x} = 2v \Rightarrow J = \frac{1}{2v}$

Miền D trong tọa độ mới: $\begin{cases} 1 \leq u \leq 4 \\ 1 \leq v \leq 4. \end{cases}$

+) Diện tích miền D là:

$$\iint_D dxdy = \int_1^4 du \int_1^4 \frac{1}{2v} dv = \int_1^4 \left(\frac{1}{2} \ln |v| \Big|_{v=1}^{v=4} \right) du = \frac{1}{2} \int_1^4 \ln 4 du = \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot \ln 4 = 3 \ln 2$$

Thay vào tích phân ban đầu, ta được: $I = -2 \cdot 3 \ln 2 = -6 \ln 2$.

+) Vậy tích phân cần tính là $-6 \ln 2$.